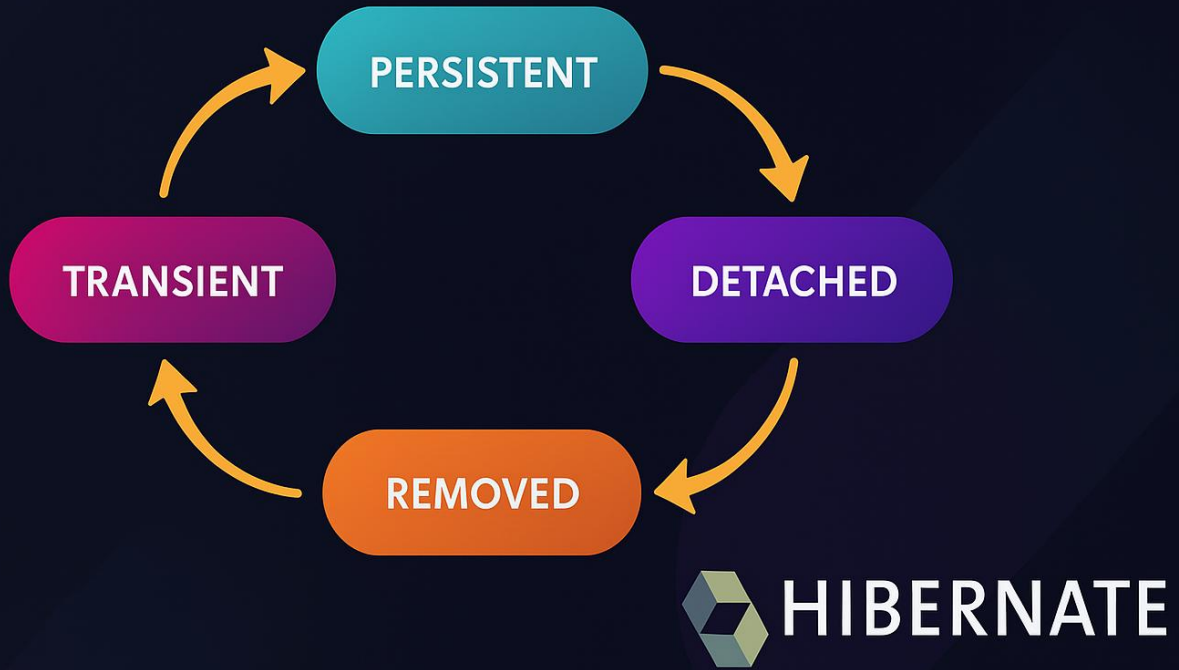


CICLO DE VIDA CON HIBERNATE



Guía Paso a Paso: Eliminar un Objeto Persistente con Hibernate y JPA

Introducción

En esta lección aprenderemos cómo eliminar un objeto que ya tiene representación en la base de datos. Utilizaremos una clase Java dentro del paquete `ciclovida` que representa el estado 4 de un objeto en JPA: **la eliminación**.

Archivo a crear:

```
src/main/java/sga/test/ciclovida/Estado4EliminarObjeto.java
```

Explicación paso a paso

1. Crear la clase `Estado4EliminarObjeto`

Creamos una nueva clase Java dentro del paquete `sga.test.ciclovida`. Este será el último estado del ciclo de vida: eliminar un objeto persistente.

```
package sga.test.ciclovida;

import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Contacto;

public class Estado4EliminarObjeto {

    public static void main(String[] args) {
        // try-with-resources para cerrar correctamente EntityManagerFactory y EntityManager
        try (
            EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("HibernateJpaPU");
            EntityManager em = emf.createEntityManager()
        ) {
            // 1. Recuperamos el objeto: queda en estado "persistent"
            Contacto contacto = em.find(Contacto.class, 3);

            if (contacto != null) {
                // 2. Iniciamos transacción
                em.getTransaction().begin();

                // 3. Eliminamos el objeto (como está gestionado, no se requiere merge)
                em.remove(contacto);

                // 4. Confirmamos la transacción (se ejecuta el DELETE en la BD)
                em.getTransaction().commit();

                System.out.println("Contacto eliminado: " + contacto);
            } else {
                System.out.println("No se encontró un contacto con ID 3.");
            }
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Error al eliminar el contacto: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Detalles importantes

-  Utilizamos `em.find()` para buscar el objeto con ID 3, que se encuentra en estado **persistent**.
 -  El método `em.remove()` elimina el objeto.
Como buena práctica, lo sincronizamos primero con `em.merge()` por si está en estado **detached**.
 -  `em.getTransaction().commit()` asegura que el cambio se refleje en la base de datos.
 -  Después del commit, el objeto ya no tiene representación en la base de datos y pasa a estado **transient**. El recolector de basura lo eliminará más adelante.
-

Resultado Esperado

Al ejecutar el programa, deberías ver:

1. Una consulta `SELECT` para recuperar el objeto.
 2. Una operación `DELETE` sobre la tabla `contacto`.
 3. El objeto impreso en consola (aunque ya no existe en la base de datos).
 4. Al ejecutar un `SELECT` desde tu cliente de base de datos, el registro con `id = 3` **ya no estará presente**.
-

Conclusión

Has aprendido cómo eliminar un objeto persistente en JPA usando Hibernate.

Este es el último estado del ciclo de vida del objeto: cuando deja de tener representación en la base de datos y se vuelve transitorio nuevamente.

Sigue adelante con tu aprendizaje  , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)